

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

**Tema 03 – Método das
diferenças finitas**

Bloco 1

Professor Dr. Fábio Santiago





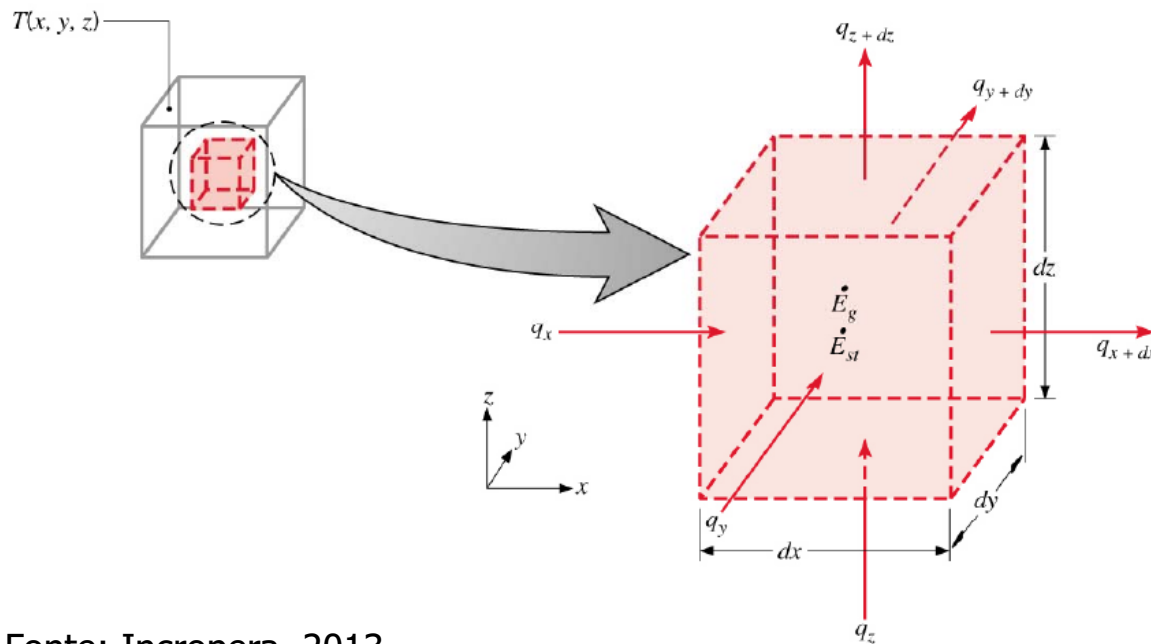
Diferenças finitas

Assuntos abordados em aula:

- Balanço de energia;
- Equação da condução;
- Método de solução analítica;
- Resultados.

Balço de energia

$$E_{in} + E_g - E_{out} = E_{st}$$



Fonte: Incropera, 2013.

Balanco de energia

$$\begin{aligned} & q_x + q_y + q_z + \dot{q} dx dy dz - \left(q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx \right) \\ & - \left(q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy \right) - \left(q_z + \frac{\partial q_z}{\partial z} dz \right) \\ & = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz \end{aligned}$$

Balanco de energia

Simplificando:

$$\dot{q} dx dy dz - \frac{\partial q_x}{\partial x} dx - \frac{\partial q_y}{\partial y} dy - \frac{\partial q_z}{\partial z} dz$$
$$= \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

Balanco de energia

Lei de Fourier para a condução de calor:

$$q_x = -k_x dydz \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$q_y = -k_y dx dz \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$q_z = -k_z dx dy \frac{\partial T}{\partial z}$$

Balanco de energia

Obtendo-se:

$$\frac{\dot{q}}{k} + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \alpha \frac{\partial T}{\partial t} ,$$

$$\alpha = \frac{\rho c_p}{k}$$

Equação da condução

Unidimensional: $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \alpha \frac{\partial T}{\partial t}$

CC: $T(0, t) = T(L, t) = 0$

CI: $T(x, 0) = 1^\circ C$

Solução analítica

Separação de Variáveis:

$$T(x, t) = X(x)T(t)$$

Voltando: equação de condução

$$X''(x)T(t) = \alpha X(x)T'$$

Solução analítica

Com algumas manipulações algébricas:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \alpha \frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda^2$$

$$X(0) = X(L) = 0$$

Solução analítica

Resolvendo as EDO's:

$$X(L) = C_2 \text{sen}(\lambda L),$$

$$\lambda = \frac{n\pi}{L}$$

$$T(t) = \beta e^{-\frac{\lambda^2}{\alpha}t}$$

Solução

Considerando princípio da superposição:

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen}(\lambda_n x) e^{-\frac{\lambda_n^2}{\alpha} t}$$

Solução

Impondo a condição inicial:

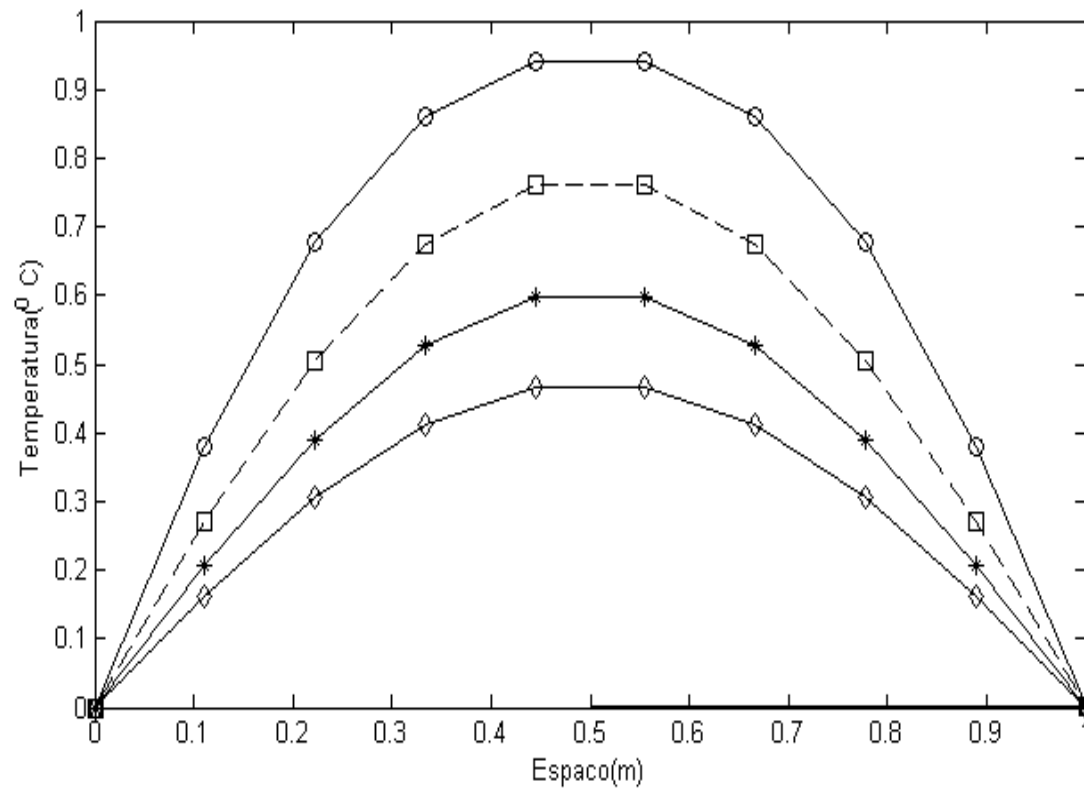
$$A_n = \frac{\int_0^L \text{sen}(\lambda_n x) dx}{\int_0^L \text{sen}^2(\lambda_n x) dx} =$$

$$\frac{2}{\pi} \frac{((-1)^{n+1} + 1)}{n}$$

Solução analítica

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{\pi} \frac{((-1)^{n+1} + 1)}{n} \right] \text{sen}(\lambda_n x) e^{-\frac{\lambda_n^2}{\alpha} t}$$

Solução analítica



Fonte: O autor.

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

**Tema 03 – Método das
diferenças finitas**

Bloco 2

Professor Dr. Fábio Santiago





Resumo

Assuntos abordados em aula:

- Equação da condução;
- Método de solução analítica;
- Resultados.

Diferenças finitas

De modo a se obter o esquema de discretização do método de diferenças finitas, vamos considerar inicialmente a expansão em série de Taylor da função $f(x)$, em torno do ponto x_i . Sendo assim:

Diferenças finitas

$$\begin{aligned} f(x_i + h) &= f_{i+1} \\ &= f_i(x) + hf'_i(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_i - h) &= f_{i-1} \\ &= f_i(x) - hf'_i(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) - \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

Diferenças finitas

Somando as equações anteriores:

$$f_{i+1} + f_{i-1} = 2f_i(x) + h^2 f'(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$f''(x) = \frac{f_{i+1} - 2f_i(x) + f_{i-1}}{h^2}$$

Diferenças finitas

Subtraindo:

$$f_{i+1} - f_{i-1} = 2hf'_i(x) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$f'_i(x) = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$$

Diferenças finitas

Reescrevendo a equação de difusão:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{dT^{n+\frac{1}{2}}}{dt} \cong \frac{T_j^{n+1} - T_j^n}{\Delta t}$$

Diferenças finitas

Aplicando o método de Crank-Nicolson:

$$T_j^{n+\frac{1}{2}} = \frac{T_j^{n+1} + T_j^n}{2}$$

Diferenças finitas

Reagrupando os termos:

$$\begin{aligned} & \frac{T_j^{n+1} - T_j^n}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{T_{j+1}^{n+1} - 2T_j^{n+1} + T_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} \right. \\ & \quad \left. + \frac{T_{j+1}^n - 2T_j^n + T_{j-1}^n}{\Delta x^2} \right\} \end{aligned}$$

Diferenças finitas

Com algumas manipulações algébricas:

$$\begin{aligned} & -rT_{j-1}^{n+1} + (2 + 2r)T_j^{n+1} - rT_{j+1}^{n+1} \\ & = rT_{j-1}^n + (2 - 2r)T_j^n + rT_{j+1}^n \end{aligned}$$

sendo $r = \frac{k}{h^2}$

Matriz de discretização

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \square & \square & \square & \square \\ 0 & (2+2r) & -r & \square & \square & \square \\ \square & -r & (2+2r) & -r & \square & \square \\ \square & \square & -r & (2+2r) & \dots & \square \\ \square & \square & \square & \dots & \dots & -r \\ \square & \square & \square & -r & (2+2r) & -r \\ \square & \square & \square & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1^{n+1} \\ \square \\ T_{j-1}^{n+1} \\ T_j^{n+1} \\ T_{j+1}^{n+1} \\ \square \\ T_{NNx}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^n \\ \square \\ b_{j-1}^n \\ b_j^n \\ b_{j+1}^n \\ \square \\ b_{NNx}^n \end{pmatrix}$$

Matriz de discretização

Sendo:

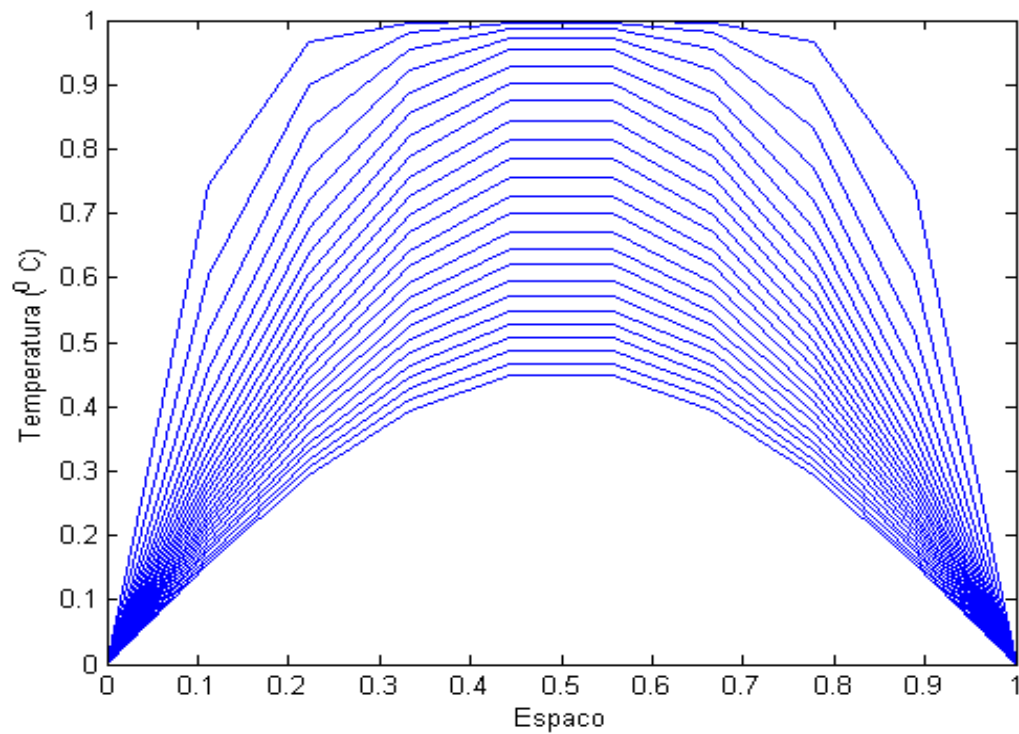
$$b_1^n = T(0, t)$$

$$b_j^n = rT_{j-1}^n + (2 - 2r)T_j^n + rT_{j+1}^n + f_i$$

$$j = 2 \dots NNx - 1$$

$$b_{NNx}^n = T(L, t)$$

Solução numérica

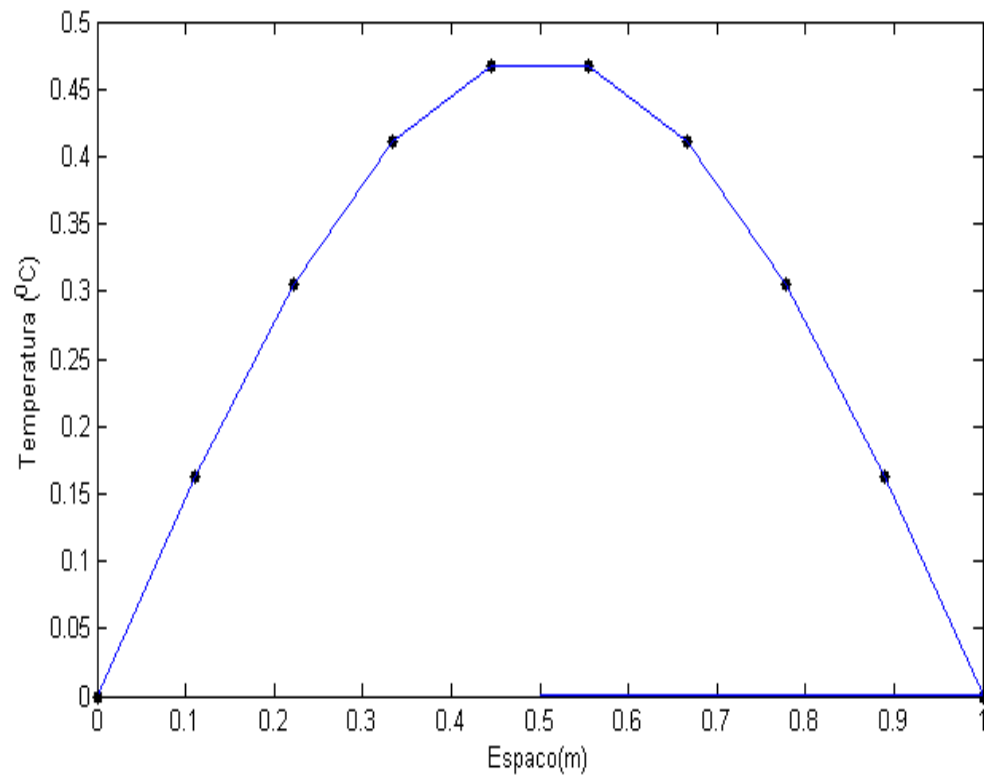


Fonte: O autor.

Solução numérica

ESPAÇO	ANALÍTICA	NUMÉRICA	ERRO RELATIVO
0	0	0	0
0,1111	0,1623	0,16237	0,0003
0,2222	0,3050	0,3049	0,0004
0,3333	0,4109	0,4107	0,0005
0,4444	0,4672	0,4670	0,0006
0,5555	0,4672	0,4670	0,0006
0,6666	0,4109	0,4107	0,0005
0,7777	0,3050	0,3049	0,0004
0,8888	0,1623	0,1623	0,0003
1	0	0	0

Comparação: analítico e numérico



Fonte: O autor.

